OBJETIVO

Procesar y transformar una base de datos que tiene varios errores. Se deben de limpiar los datos y aplicar diferentes transformaciones para poder responder a las preguntas

CONSIGNA

Se debe de crear un código de usuario a partir de las iniciales del nombre completo de la persona y luego de un número que se corresponda con su orden de registro. El número va a tener que partir desde 1001 y seguir la cuenta agregando una unidad, es decir, 1002, 1003, etc Por ejemplo, si el primer usuario que ingresó se llama Alberto Blas Correa, su código debería ser ABC 1001.

PREGUNTAS

1. ¿Qué código tiene asignado Tomás Burgos Gutiérrez?

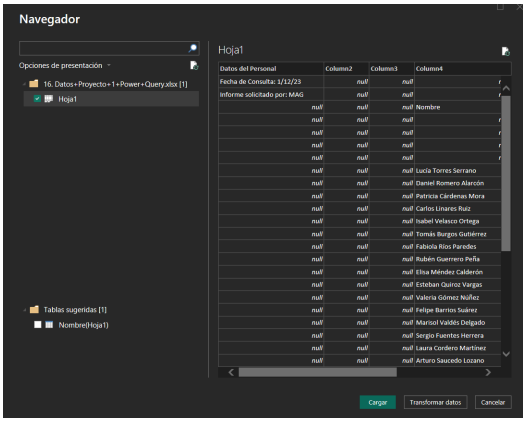
2. ¿Qué código tiene asignado César Reyes Villanueva?

3. Al día 31/12/2023, ¿qué antigüedad (expresada en años) tiene Laura Cordero Martínez?

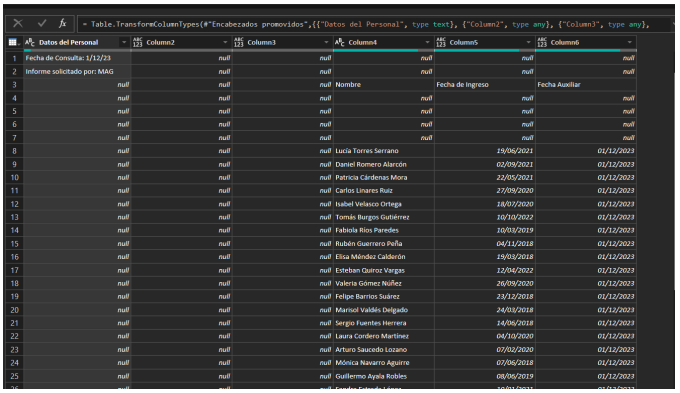
Para ello, se debe de usar la columna auxiliar.

Desarrollo

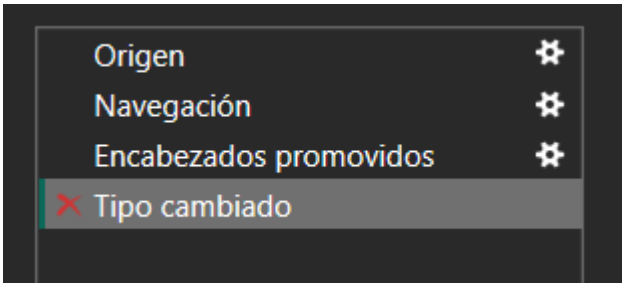
Primero debemos cargar en Power bi el archivo y damos click a transformar datos:



Hacemos una revisión de los datos y se evidencian muchos null en la tabla y desorganización



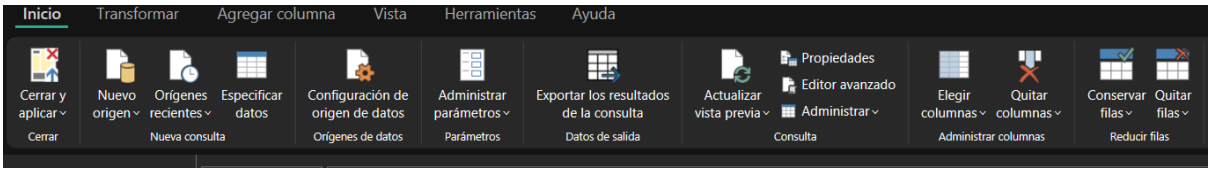
Eliminamos el paso de Tipo de cambiado



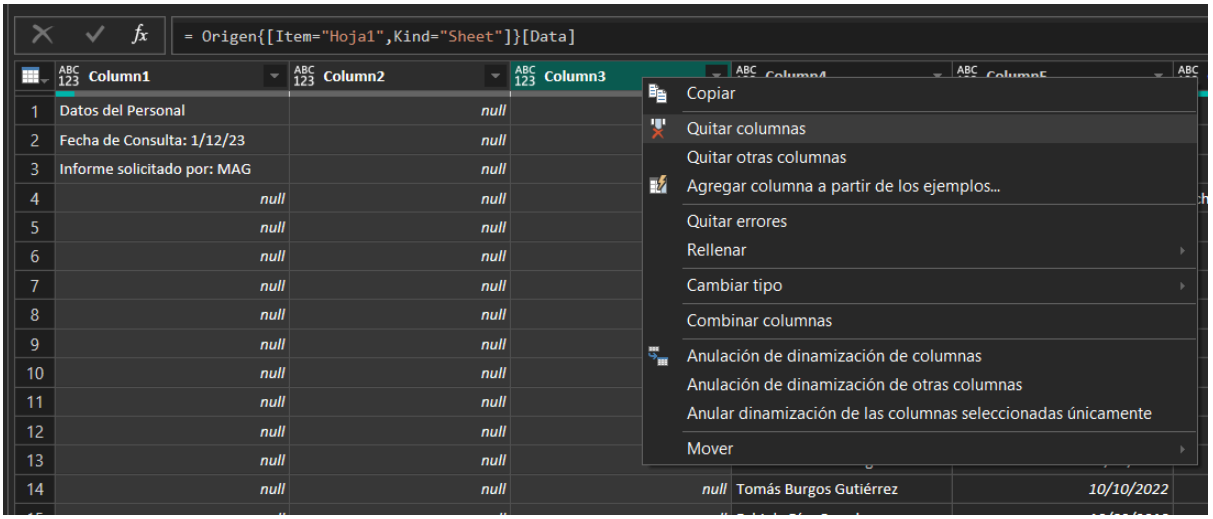
Vamos a Navegación para hacer modificaciones que permitan promover los encabezados correctos.

Seleccionamos las 3 primeras columnas que sólo contienen valores nulos.

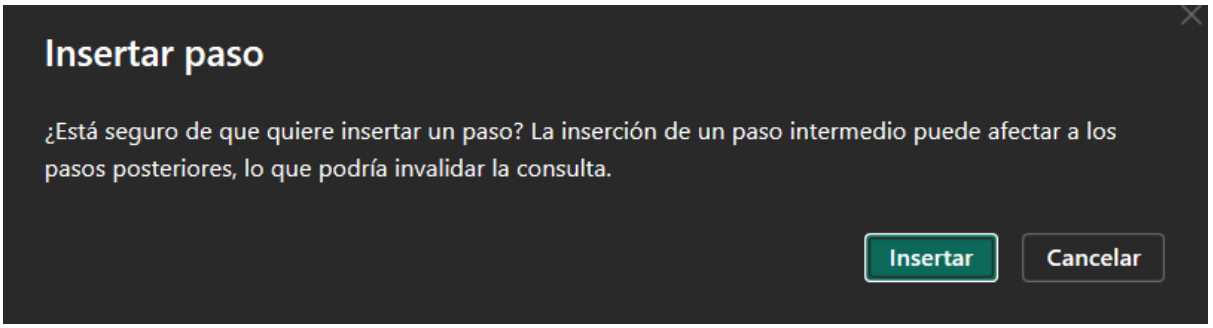
Podemos ir a Inicio/Administrar columnas/ Quitar columnas



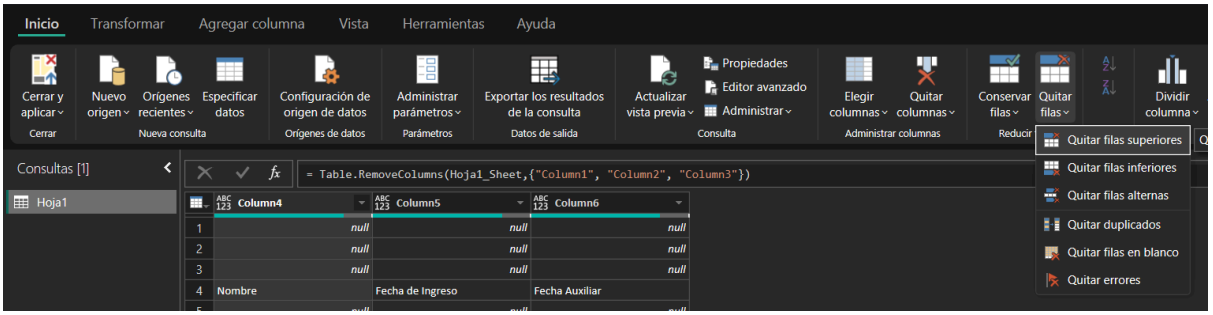
o al menú contextual click botón derecho:

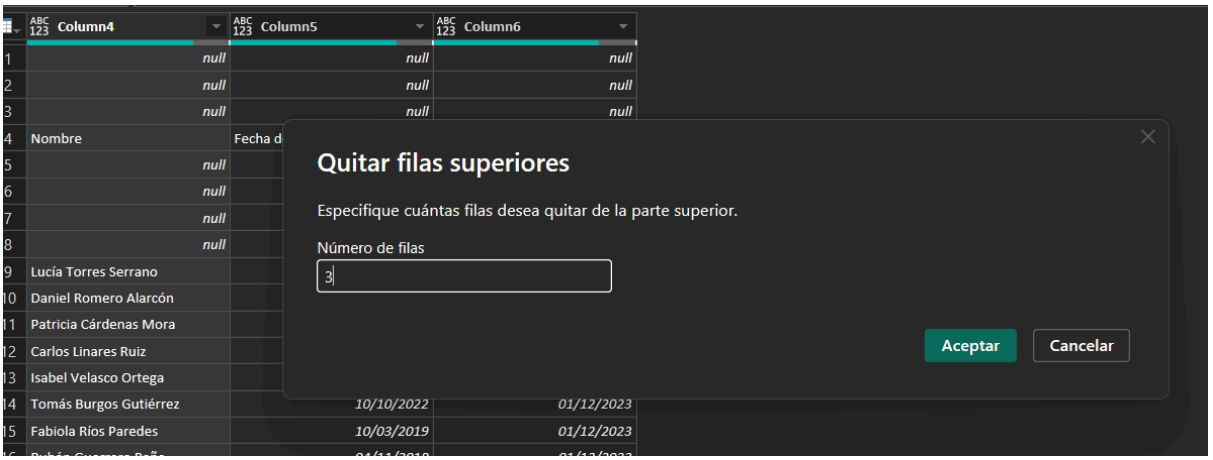


Insertamos un nuevo paso, columnas quitadas.

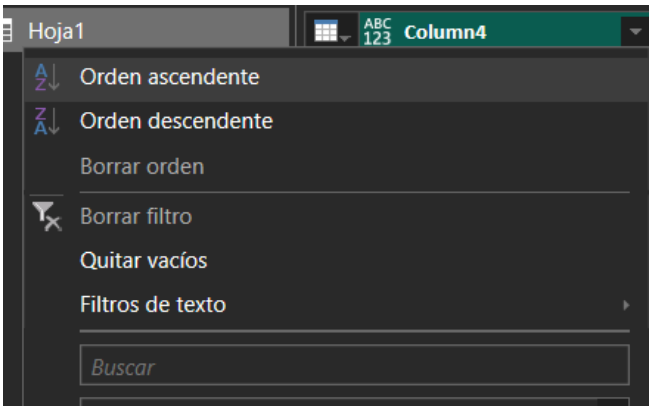


Eliminaremos las 3 primeras filas. Vamos a Inicio/ Reducir filas/Quitar filas/Quitas filas superiores y le indicamos que elimine 3 tres filas.





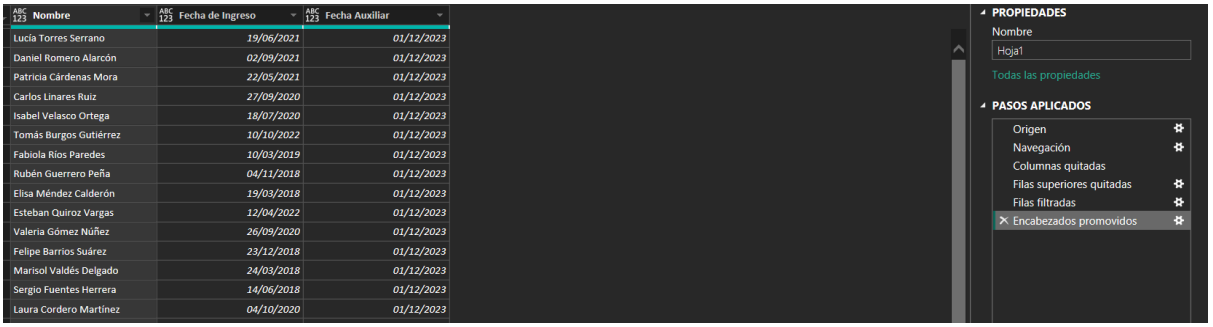
Para eliminar las filas intermedias, le damos click a la flecha de cada una y optamos por 'Quitar vacíos'



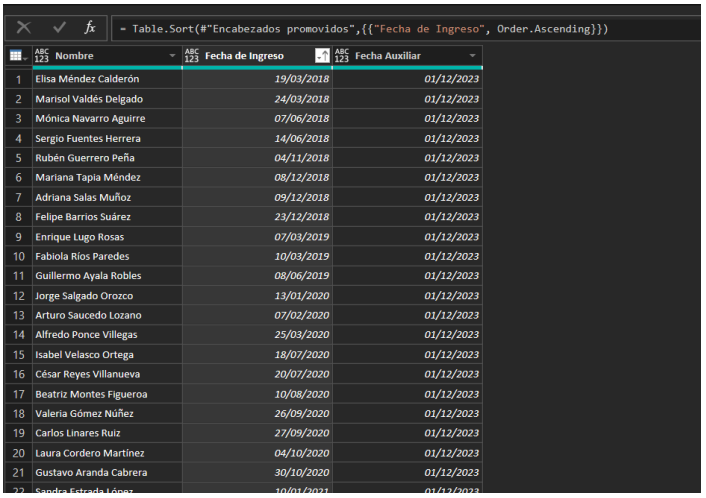
Obtenemos:

Column4	Column5	Column6
Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
Lucía Torres Serrano	19/06/2021	01/12/2023
Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	01/12/2023
Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	01/12/2023
Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	01/12/2023
Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	01/12/2023
Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	01/12/2023
Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	01/12/2023
Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023
Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
Esteban Quiroz Vargas	12/04/2022	01/12/2023
Valeria Gómez Núñez	26/09/2020	01/12/2023
Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023
Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023
Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023
Laura Cordero Martínez	04/10/2020	01/12/2023
Arturo Saucedo Lozano	07/02/2020	01/12/2023
Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023
Guillermo Ayala Robles	08/06/2019	01/12/2023
Sandra Estrada López	10/01/2021	01/12/2023
Raúl Cisneros Espinoza	07/07/2021	01/12/2023
Beatriz Montes Figueroa	10/08/2020	01/12/2023
Alfredo Ponce Villegas	25/03/2020	01/12/2023

Cuando le damos click al presente de ‘Encabezados promovidos’ se promueven correctamente

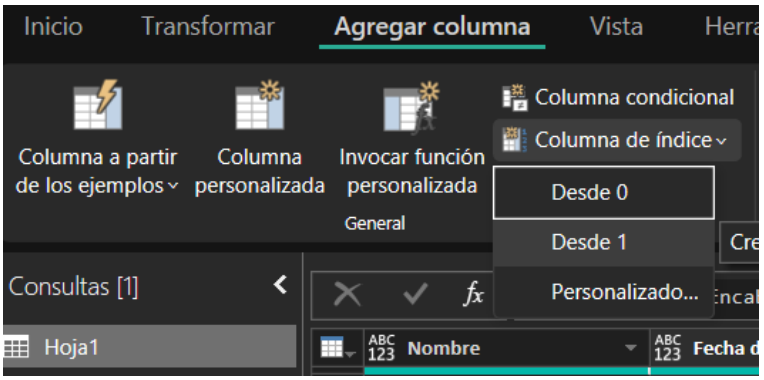


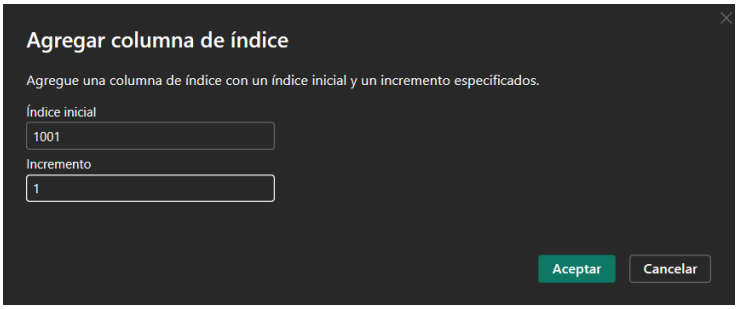
Ya hicimos limpieza, ahora vamos a organizar por fecha de ingreso en forma ascendente (del primero al último)



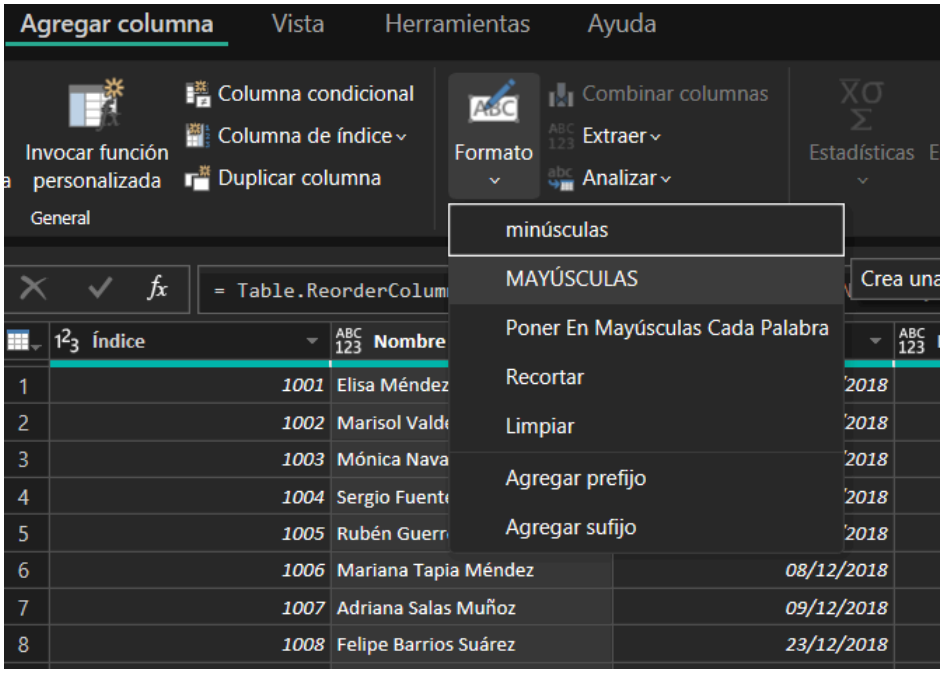
	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
2	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023
3	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023
4	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023
5	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023
6	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023
7	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023
8	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023
9	Enrique Lugo Rosas	07/03/2019	01/12/2023
10	Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	01/12/2023
11	Guillermo Ayala Robles	08/06/2019	01/12/2023
12	Jorge Salgado Orozco	13/01/2020	01/12/2023
13	Arturo Saucedo Lozano	07/02/2020	01/12/2023
14	Alfredo Ponce Villegas	25/03/2020	01/12/2023
15	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	01/12/2023
16	César Reyes Villanueva	20/07/2020	01/12/2023
17	Beatriz Montes Figueroa	10/08/2020	01/12/2023
18	Valeria Gómez Núñez	26/09/2020	01/12/2023
19	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	01/12/2023
20	Laura Cordero Martínez	04/10/2020	01/12/2023
21	Gustavo Aranda Cabrera	30/10/2020	01/12/2023
22	Sandra Estrada López	10/01/2021	01/12/2023

Generaremos los códigos de índice. Vamos a Agregar columna/Columna de índice/Personalizado. Indicamos que empiece en 1001 y con incrementos de 1



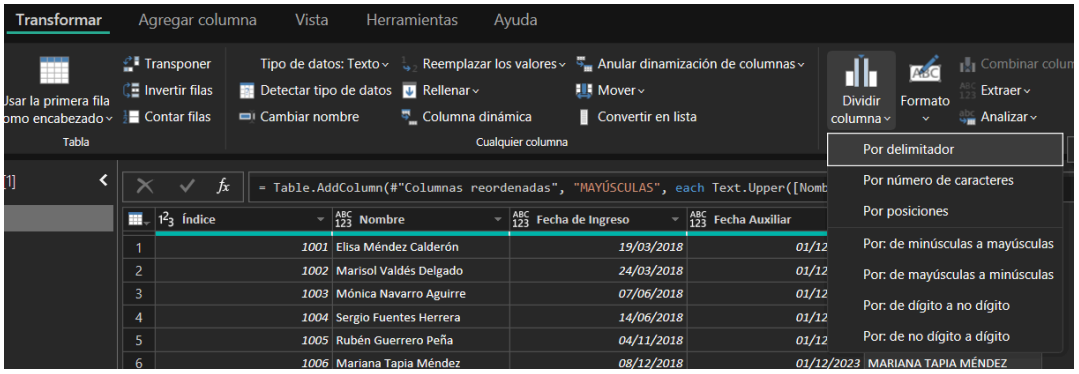


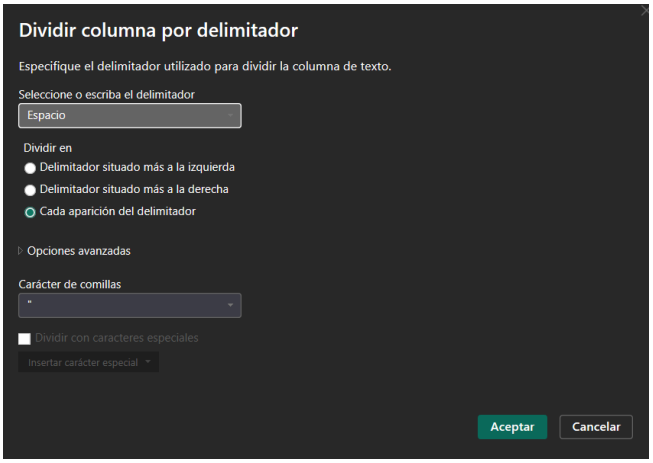
Crearemos una nueva columna con los nombres en mayúsculas. Seleccionamos la columna Nombre y vamos a Agregar columna/Formato/Mayúsculas



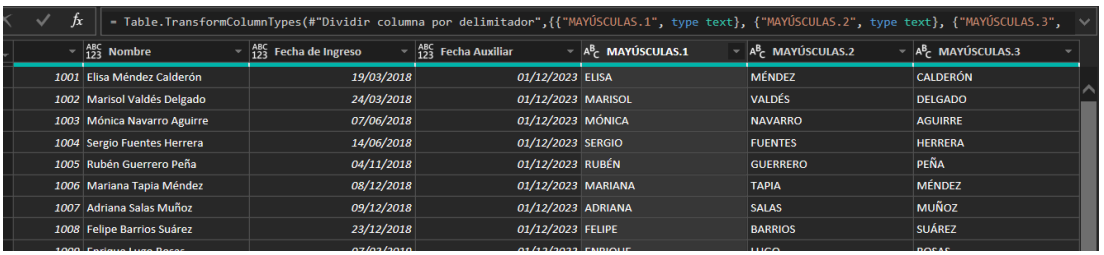
Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS
1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	ELISA MÉNDEZ CALDERÓN
1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MARISOL VALDÉS DELGADO
1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MÓNICA NAVARRO AGUIRRE
1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SERGIO FUENTES HERRERA
1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RUBÉN GUERRERO PEÑA
1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	MARIANA TAPIA MÉNDEZ
1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023	ADRIANA SALAS MUÑOZ
1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023	FELIPE BARRIOS SUÁREZ
1009	Enrique Lugo Rosas	07/03/2019	01/12/2023	ENRIQUE LUGO ROSAS
1010	Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	01/12/2023	FABIOLA RÍOS PAREDES
1011	Guillermo Ayala Robles	08/06/2019	01/12/2023	GUILLERMO AYALA ROBLES

.Para identificar las iniciales, transformaremos la columna con los nombres en mayúsculas en 3 columnas distintas. Vamos a Transformar/Dividir columnas/Por delimitador, donde dejamos el delimitador espacio.





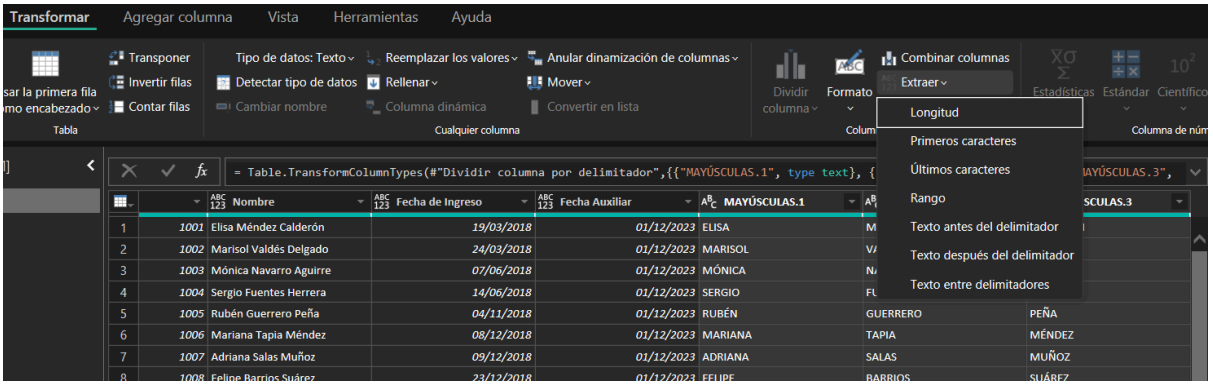
Por cada aparición del delimitador se va a generar una columna nueva



	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS.1	MAYÚSCULAS.2	MAYÚSCULAS.3
1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	ELISA	MÉNDEZ	CALDERÓN
1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MARISOL	VALDÉS	DELGADO
1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MÓNICA	NAVARRO	AGUIRRE
1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SERGIO	FUENTES	HERRERA
1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RUBÉN	GUERRERO	PEÑA
1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	MARIANA	TAPIA	MÉNDEZ
1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023	ADRIANA	SALAS	MUÑOZ
1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023	FELIPE	BARRIOS	SUÁREZ

Ahora tenemos que extraer los caracteres de cada columna para que quede solamente el primer carácter.

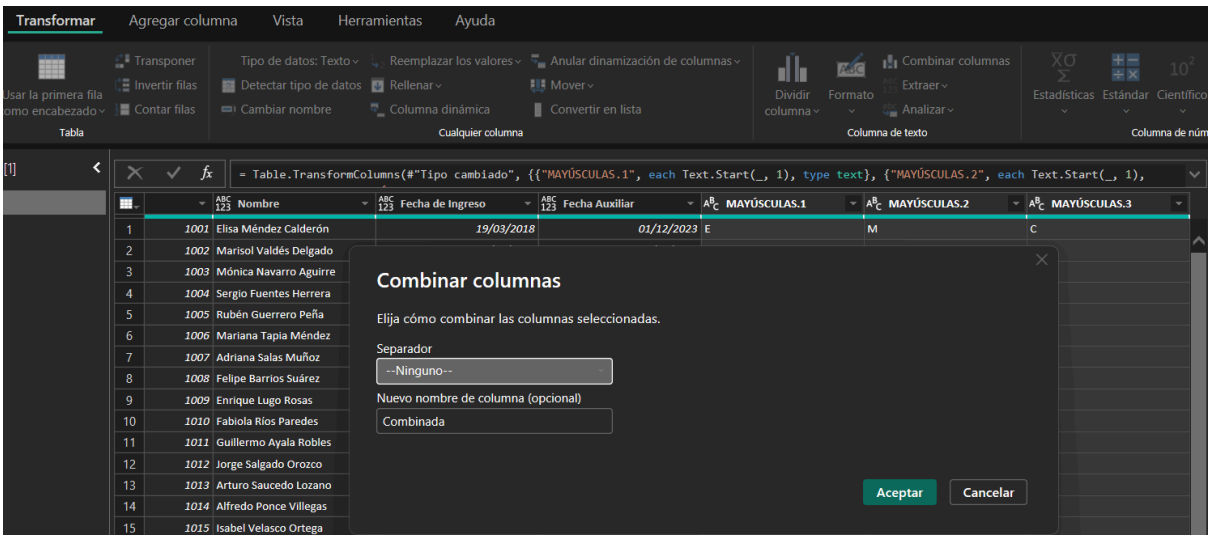
Seleccionamos las 3 columnas y vamos a Transformar/ Extraer/Primeros caracteres. Indicamos que extraiga un solo carácter.

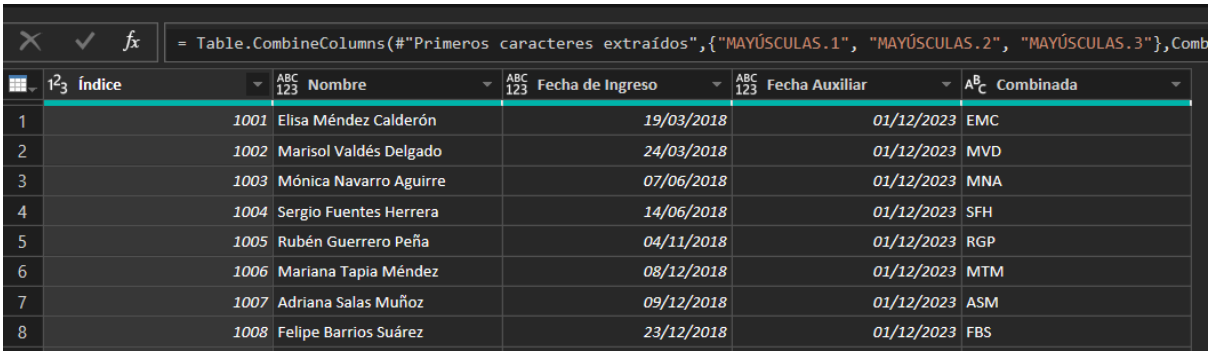


De esta forma tenemos las iniciales que estábamos buscando, pero en 3 columnas diferentes

	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS.1	MAYÚSCULAS.2	MAYÚSCULAS.3
1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	E	M	C
1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	M	V	D
1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	M	N	A
1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	S	F	H
1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	R	G	P
1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	M	T	M
1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023	A	S	M
1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023	F	B	S

Ahora sólo tenemos que combinar estas 3 columnas para obtener una sola columna con todas las iniciales. Seleccionamos las 3 columnas y vamos a Transformar/Combinar columnas. Indicamos que no haya ningún separador entre ellas cuando se combinen y el nombre de la nueva columna combinada Codigousuario

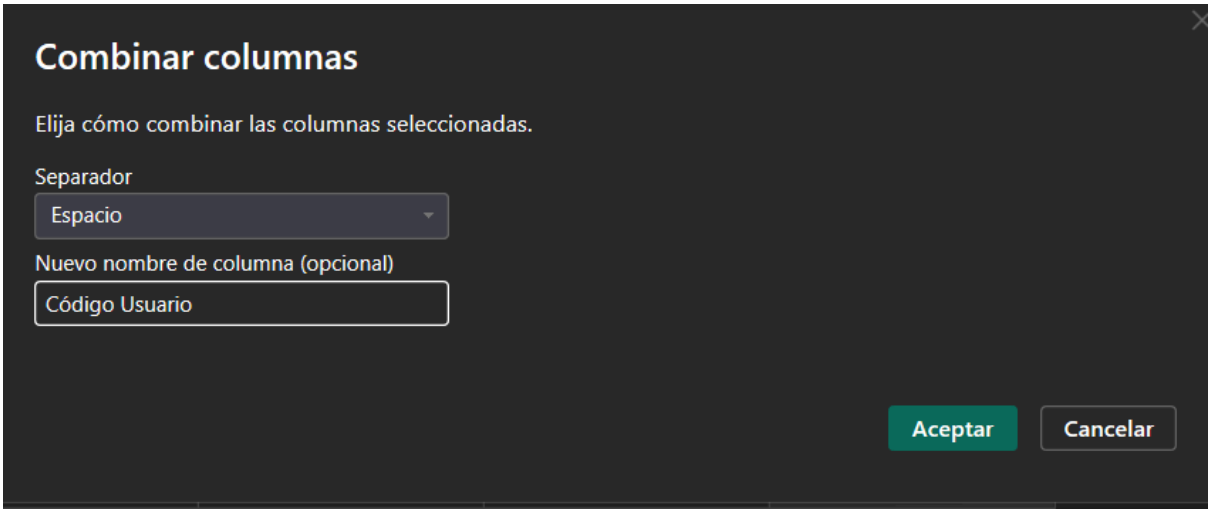




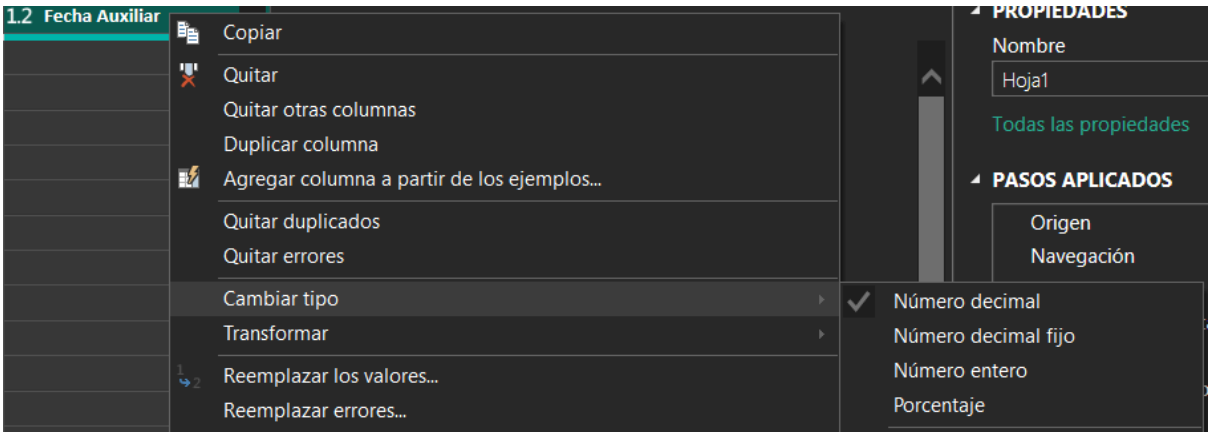
	Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Combinada
1	1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	EMC
2	1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MVD
3	1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MNA
4	1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SFH
5	1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RGP
6	1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	MTM
7	1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023	ASM
8	1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023	FBS

Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Código usuario
1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	EMC
1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MVD
1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MNA
1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SFH
1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RGP
1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	MTM

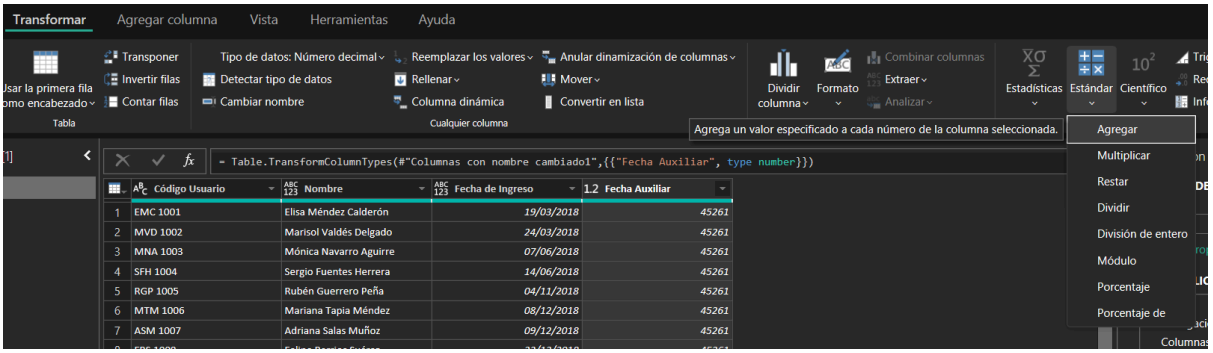
Para obtener el código completo de usuario con sus iniciales en mayúsculas + espacio + índice ABC 1001, debemos combinar las columnas código usuario e Indice Seleccionamos primero Código usuario y luego Índice con Ctrl y vamos a Agregar columna/Combinar columnas. Indicamos que el separador sea un espacio y el título Código usuario

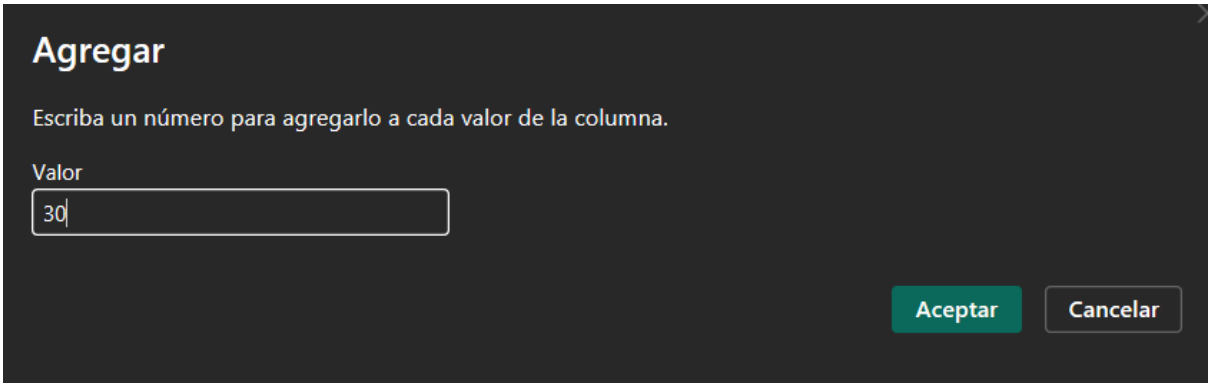


Tenemos que generar el tiempo transcurrido desde la inscripción de una persona hasta el 31/12/2023. Nos dicen que tenemos que usar la fecha auxiliar contiene el valor 1/12/2023. Por lo tanto tenemos que sumar 30 días al valor 1/12/2023 para conseguir la fecha 31/12/2023 Para ello primero cambiamos la columna auxiliar a un tipo de datos de número entero. Esto es porque con el tipo Fecha no existe una forma de sumarte 30

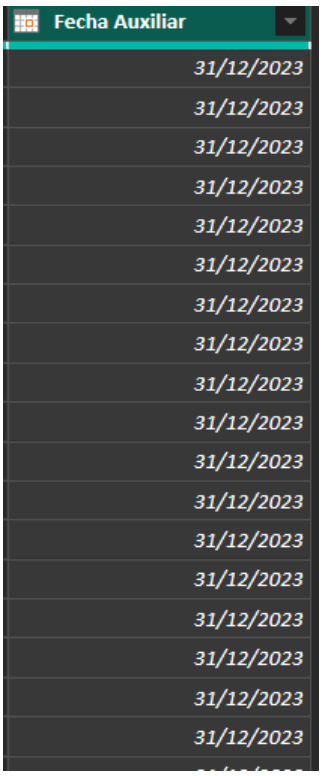


Una vez el tipo de la columna auxiliar es entero, le podemos sumar 30. Vamos a Transformar/Estándar/ Agregar y le sumamos una cantidad igual a 30





Volvemos a cambiar el tipo de la columna auxiliar a Fecha. Y ahora sí que todos los valores son 31/12/2023.



Cambiamos el tipo de datos de la columna Fecha Ingreso a Fecha.

Vamos a usar una **Columna personalizada** y restamos Auxiliar - ingreso, vamos a duración y lo pasamos a años

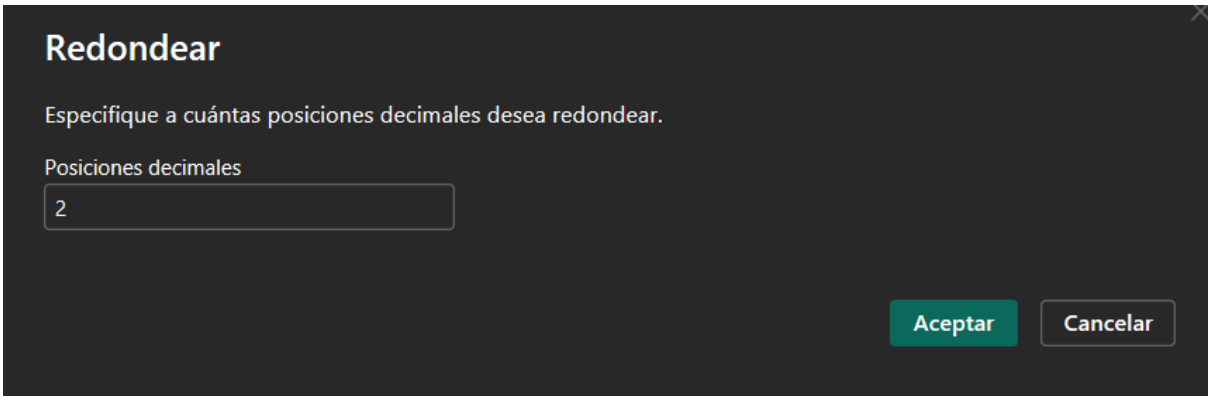
```
= Table.AddColumn(#"Personalizada agregada", "Días", each Duration.Days([Resta]), Int64.Type)
```

	Código Usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta	Días
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023	2113.00:00:00	2113
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023	2108.00:00:00	2108
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023	2033.00:00:00	2033
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023	2026.00:00:00	2026
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023	1883.00:00:00	1883
6	MTM 1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	31/12/2023	1849.00:00:00	1849
7	ASM 1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	31/12/2023	1848.00:00:00	1848
8	FBS 1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	31/12/2023	1834.00:00:00	1834
9	ELR 1009	Enrique Lugo Rosas	07/03/2019	31/12/2023	1760.00:00:00	1760
10	FRP 1010	Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	31/12/2023	1757.00:00:00	1757
11	GAR 1011	Guillermo Ayala Robles	08/06/2019	31/12/2023	1667.00:00:00	1667
12	JSO 1012	Jorge Salgado Orozco	13/01/2020	31/12/2023	1448.00:00:00	1448
13	ASL 1013	Arturo Saucedo Lozano	07/02/2020	31/12/2023	1423.00:00:00	1423
14	APV 1014	Alfredo Ponce Villegas	25/03/2020	31/12/2023	1376.00:00:00	1376
15	IVO 1015	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	31/12/2023	1261.00:00:00	1261
16	CRV 1016	César Reyes Villanueva	20/07/2020	31/12/2023	1259.00:00:00	1259
17	BMF 1017	Beatriz Montes Figueroa	10/08/2020	31/12/2023	1238.00:00:00	1238
18	VGN 1018	Valeria Gómez Núñez	26/09/2020	31/12/2023	1191.00:00:00	1191
19	CLR 1019	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	31/12/2023	1190.00:00:00	1190
20	LCM 1020	Laura Cordero Martínez	04/10/2020	31/12/2023	1183.00:00:00	1183
21	GAC 1021	Gustavo Aranda Cabrera	30/10/2020	31/12/2023	1157.00:00:00	1157
22	SEL 1022	Sandra Estrada López	10/01/2021	31/12/2023	1085.00:00:00	1085
23	PCM 1023	Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	31/12/2023	953.00:00:00	953
24	LTS 1024	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	31/12/2023	925.00:00:00	925
25	CCZ 1025	Cristina Camacho Zamudio	05/07/2021	31/12/2023	909.00:00:00	909

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Total de años insertados",{{"Días", type duration}})
```

	o	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta	Días	Total de años
1		Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023	2113.00:00:00	2113.00:00:00	5,789041096
2		Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023	2108.00:00:00	2108.00:00:00	5,775342466
3		Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023	2033.00:00:00	2033.00:00:00	5,569863014
4		Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023	2026.00:00:00	2026.00:00:00	5,550684932
5		Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023	1883.00:00:00	1883.00:00:00	5,15890411
6		Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	31/12/2023	1849.00:00:00	1849.00:00:00	5,065753425
7		Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	31/12/2023	1848.00:00:00	1848.00:00:00	5,063013699

Redondeamos el resultado de años a 2 decimales Vamos a Transformar/Redondeo/Redondear e indicamos 2 posiciones decimales.



1.2 Total de años
5,79
5,78
5,57
5,55
5,16
5,07
5,06
5,02
4,82
4,81
4,57
3,97
3,9
3,77
3,45
3,45

PREGUNTAS

1. ¿Qué código tiene asignado Tomás Burgos Gutiérrez?

	Código Usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta	Días	Total de año
1	TBG 1030	Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	31/12/2023	447.00:00:00	447.00:00:00	

TBG 1030

2. ¿Qué código tiene asignado César Reyes Villanueva?

	Código Usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta	Días	Total de año
1	CRV 1016	César Reyes Villanueva	20/07/2020	31/12/2023	1259.00:00:00	1259.00:00:00	

CRV 1016

3. Al día 31/12/2023, ¿qué antigüedad (expresada en años) tiene Laura Cordero Martínez?

Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta	Días	Total de años
Laura Cordero Martínez	04/10/2020	31/12/2023	1183.00:00:00	1183.00:00:00	3,24

Tiene 1183 dias, en años son 3,24 años